

二〇一三年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = c$, 其中 c, k 为常数, 且 $c \neq 0$, 则……………()

- (A) $k=2, c=-\frac{1}{2}$. (B) $k=2, c=\frac{1}{2}$. (C) $k=3, c=-\frac{1}{3}$. (D) $k=3, c=\frac{1}{3}$.

解. 应选 (D). 由麦克劳林公式可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right)}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3}{x^k} = c.$$

所以 $k=3, c=\frac{1}{3}$.

2. 曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为……………()

- (A) $x - y + z = -2$. (B) $x + y + z = 2$. (C) $x - 2y + z = -3$. (D) $x - y - z = 0$.

解. 应选 (A). 设 $F(x, y, z) = x^2 + \cos(xy) + yz + x$, 则

$$F'_x(0, 1, -1) = 1, \quad F'_y(0, 1, -1) = -1, \quad F'_z(0, 1, -1) = 1.$$

所以曲面在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为

$$(x-0) - (y-1) + (z+1) = 0 \Rightarrow x - y + z = -2.$$

3. 设 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$, $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$ ($n=1, 2, \dots$), 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$,

则 $S\left(-\frac{9}{4}\right) = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $\frac{3}{4}$. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $-\frac{1}{4}$. (D) $-\frac{3}{4}$.

解. 应选 (C). 依题意, 傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 是周期为 2 的奇函数, 且当 $0 < x < 1$ 时有 $S(x) = f(x)$. 因此

$$S\left(-\frac{9}{4}\right) = S\left(-\frac{9}{4} + 2\right) = S\left(-\frac{1}{4}\right) = -S\left(\frac{1}{4}\right) = -f\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}.$$

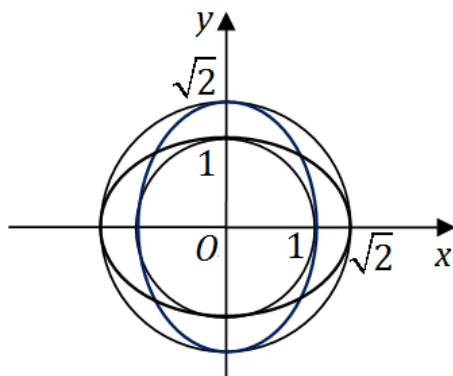
4. 设 $L_1: x^2 + y^2 = 1$, $L_2: x^2 + y^2 = 2$, $L_3: x^2 + 2y^2 = 2$, $L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针的平面曲线, 记 $I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6}\right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3}\right) dy$ ($i=1, 2, 3, 4$), 则

$\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = \dots\dots\dots$ ()

- (A) I_1 . (B) I_2 . (C) I_3 . (D) I_4 .

解. 应选 (D). 令 D_i 是 L_i 围成的区域 ($i=1, 2, 3, 4$), 则由格林公式有

$$I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6}\right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3}\right) dy = \iint_{D_i} \left(1 - x^2 - \frac{y^2}{2}\right) dx dy.$$



利用二重积分的几何意义, 比较积分区域以及函数的正负: 在区域 D_4 内函数取正值, 则由 $D_4 \supset D_1$ 得 $I_4 > I_1$. 在区域 D_4 之外函数取负值, 因此 $I_4 > I_2$, $I_4 > I_3$. 综上所述, $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = I_4$.

5. 设矩阵 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$, 且 C 可逆, 则……………()
- (A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.
- (B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.
- (C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.
- (D) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的列向量组等价.

解. 应选 (B). 由 $AB = C$ 可知, C 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示, 又由 B 可逆, 可得 $A = CB^{-1}$, 从而 A 的列向量组也可由 C 的列向量组线性表示. 故 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.

6. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为……………()
- (A) $a = 0, b = 2$. (B) $a = 0, b$ 为任意常数.
- (C) $a = 2, b = 0$. (D) $a = 2, b$ 为任意常数.

解. 应选 (B). 将题目中的两个矩阵分别记为 A 和 B . 由于 A 为实对称矩阵, 可以相似对角化, 从而 A 与 B 相似的充分必要条件为 A 的特征值为 $2, b, 0$. 又

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ -a & \lambda - b & -a \\ -1 & -a & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda[(\lambda - b)(\lambda - 2) - 2a^2],$$

从而 $a = 0, b$ 为任意常数.

7. 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $X_3 \sim N(5, 3^2)$,

- $p_j = P\{-2 \leq X_j \leq 2\}$ ($j=1,2,3$), 则.....()
 (A) $p_1 > p_2 > p_3$. (B) $p_2 > p_1 > p_3$. (C) $p_3 > p_1 > p_2$. (D) $p_1 > p_3 > p_2$.

解. 应选 (A). 设 $U \sim N(0,1)$, 则由题设可得

$$p_1 = P\{-2 \leq X_1 \leq 2\} = P\{-2 \leq U \leq 2\},$$

$$p_2 = P\{-2 \leq X_2 \leq 2\} = P\{-1 \leq U \leq 1\},$$

$$p_3 = P\{-2 \leq X_3 \leq 2\} = P\left\{-\frac{7}{3} \leq U \leq -1\right\}.$$

根据标准正态分布的密度函数的图形, 比较面积可得 $p_1 > p_2 > p_3$.

8. 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1,n)$, 给定 α ($0 < \alpha < 0.5$), 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} = \dots\dots\dots$ ()
 (A) α . (B) $1-\alpha$. (C) 2α . (D) $1-2\alpha$.

解. 应选 (C). 由 $X \sim t(n)$ 得 $X^2 \sim F(1,n)$, 故有

$$P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\} = P\{X < -c\} + P\{X > c\} = 2\alpha.$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1. 方程两边取对数得 $\ln(y-x) = x(1-y)$. 两边同时对 x 求导得

$$\frac{1}{y-x}(y'-1) = (1-y) - xy'.$$

当 $x=0$ 时 $y=1$, 代入上式得 $f'(0)=1$. 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = f'(0) = 1.$$

10. 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$. 由线性微分方程解的性质知 $y_1 - y_2 = e^{3x} - e^x$ 对应的齐次线性微分方程的解, 从而对应的齐次线性微分方程的通解为 $Y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x$, 因此该方程的通解为 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$.

11. 设 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\sqrt{2}$. 由参数方程的导数公式得

$$\frac{dy}{dt} = t \cos t, \quad \frac{dx}{dt} = \cos t \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = \frac{t \cos t}{\cos t} = t,$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\cos t} \quad \Rightarrow \quad \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}.$$

12. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\ln 2$. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= -\int_1^{+\infty} \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) = -\left[\frac{\ln x}{1+x}\right]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx \\ &= 0 + \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right) dx = \left[\ln \frac{x}{1+x}\right]_1^{+\infty} = \ln 2.\end{aligned}$$

13. 设 $A=(a_{ij})$ 是三阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若 $a_{ij}+A_{ij}=0$ ($i, j=1, 2, 3$), 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -1 . 由 $a_{ij}+A_{ij}=0$ ($i, j=1, 2, 3$) 可得 $A^T = -A^*$. 取行列式可得

$$|A| = |A^T| = |-A^*| = -|A|^2.$$

从而 $|A|=0$ 或 $|A|=-1$. 因为 A 非零, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 则有

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -a_{11}^2 - a_{12}^2 - a_{13}^2 < 0.$$

因此只能有 $|A|=-1$.

14. 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, a 为常数且大于零, 则 $P\{Y \leq a+1 | Y > a\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $1-e^{-1}$. 由指数分布的无记忆性得

$$\begin{aligned}P\{Y \leq a+1 | Y > a\} &= 1 - P\{Y > a+1 | Y > a\} \\ &= 1 - P\{Y > 1\} = 1 - \int_1^{+\infty} e^{-y} dy = 1 - e^{-1}.\end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$.

解. 因为 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$, 所以 $f'(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$, $f(1) = 0$. 从而有

$$\begin{aligned}I &= \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^1 f(x) d(\sqrt{x}) = 2[f(x)\sqrt{x}]_0^1 - 2 \int_0^1 \sqrt{x} d(f(x)) \\ &= -2 \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}} dx = -4 \int_0^1 \ln(x+1) d(\sqrt{x}) = -4[\sqrt{x} \ln(x+1)]_0^1 + 4 \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx \\ &= -4 \ln 2 + 4 \int_0^1 \frac{\sqrt{t}}{t+1} dt = -4 \ln 2 + 4 \int_0^1 \frac{u}{u^2+1} \cdot 2u du \\ &= -4 \ln 2 + 8 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{u^2+1}\right) du = -4 \ln 2 + 8[u - \arctan u]_0^1 = -4 \ln 2 + 8 - 2\pi.\end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 \ (n \geq 2)$. $S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明: $S''(x) - S(x) = 0$; (II) 求 $S(x)$ 的表达式.

解. (I) 由题设可得 $a_{2n} = \frac{3}{(2n)!}, a_{2n+1} = \frac{1}{(2n+1)!}$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = 0. \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0.$$

于是幂级数的收敛半径为 $+\infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$,

则由 $a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0$ 可得

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} = \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x),$$

即 $S''(x) - S(x) = 0$.

(II) 方程 $S''(x) - S(x) = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$. 解得 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 所以

$S(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^x$, 又由 $S(0) = a_0 = 3, S'(0) = a_1 = 1$, 解得 $C_1 = 1, C_2 = 2$,

所以 $S(x) = e^{-x} + 2e^x$.

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y}$ 的极值.

解. 先求 $f(x, y)$ 的驻点: 由

$$\begin{cases} f'_x = x^2 e^{x+y} + \left(y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y} = \left(x^2 + y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y} = 0, \\ f'_y = e^{x+y} + \left(y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y} = \left(1 + y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y} = 0, \end{cases}$$

解得驻点为 $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$ 和 $\left(-1, -\frac{2}{3}\right)$. 再求二阶偏导数得

$$A = f''_{xx} = \left(\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 2x + y\right) e^{x+y},$$

$$B = f''_{xy} = \left(\frac{x^3}{3} + x^2 + y + 1\right) e^{x+y},$$

$$C = f''_{yy} = \left(\frac{x^3}{3} + y + 2\right) e^{x+y}.$$

对于 $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$ 点, 因为 $\Delta = AC - B^2 > 0, A > 0$. 所以它为极小值点, 极小值为 $-e^{-\frac{1}{3}}$. 对于 $\left(-1, -\frac{2}{3}\right)$ 点, 因为 $\Delta = AC - B^2 < 0$, 所以它不为极值点.

18. (本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

- (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;
 (II) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

解. (I) 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(0) = 0$. 令 $F(x) = f(x) - x$, 则有

$$F(0) = f(0) = 0, \quad F(1) = f(1) - 1 = 0.$$

则由罗尔中值定理, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 1$.

(II) 令 $G(x) = e^x(f'(x) - 1)$, 则 $G(\xi) = 0$. 又由于 $f(x)$ 为奇函数, 故 $f'(x)$ 为偶函数, 可知 $G(-\xi) = 0$. 则由罗尔中值定理, $\exists \eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1, 1)$, 使得 $G'(\eta) = 0$, 即有

$$e^\eta[f'(\eta) - 1] + e^\eta f''(\eta) = 0 \Rightarrow f''(\eta) + f'(\eta) = 1.$$

19. (本题满分 10 分)

设直线 L 过 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z = 0, z = 2$ 所围成的立体为 Ω .

(I) 求曲面 Σ 的方程; (II) 求 Ω 的形心坐标.

解. (I) 直线 L 过 A, B 两点, 所以其方程为

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-0}{1} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - z, \\ y = z. \end{cases}$$

所以其绕着 z 轴旋转一周的曲面方程为

$$x^2 + y^2 = (1 - z)^2 + z^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 2z^2 - 2z + 1.$$

(II) 设形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 则由对称性可得 $\bar{x} = \bar{y} = 0$. 由形心坐标公式有

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz}{\iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz} = \frac{\pi \int_0^2 z [2z^2 - 2z + 1] \, dz}{\pi \int_0^2 [2z^2 - 2z + 1] \, dz} = \frac{7}{5}.$$

所以形心坐标为 $(0, 0, \frac{7}{5})$.

20. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

解. 设 $C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 则由 $AC - CA = B$ 可得线性方程组

$$\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0, \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1, \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1, \\ x_2 - ax_3 = b. \end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换得

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

因此当 $a = -1$ 且 $b = 0$ 时方程组有解, 通解为

$$\begin{cases} x_1 = k_1 + k_2 + 1, \\ x_2 = -k_1, \\ x_3 = k_1, \\ x_4 = k_2, \end{cases}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数, 从而有 $C = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 + 1 & -k_1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$, k_1, k_2 为任意常数.

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$, 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$;

(II) 若 α, β 正交且均为单位向量, 证明二次型 f 在正交变换下的标准形为二次型 $2y_1^2 + y_2^2$.

解. (I) 记 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有

$$f = 2(x^T\alpha)^2 + (x^T\beta)^2 = 2(x^T\alpha)(\alpha^Tx) + (x^T\beta)(\beta^Tx) = x^T(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)x.$$

因此 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$.

(II) 令 $A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 则有

$$A\alpha = 2\alpha\alpha^T\alpha + \beta\beta^T\alpha = 2\alpha, \quad A\beta = 2\alpha\alpha^T\beta + \beta\beta^T\beta = \beta.$$

所以 1 和 2 均为 A 的特征值, 又因为

$$r(A) = r(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = 2,$$

所以 0 为 A 的特征值. 故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 令随机变量

$$Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1; \\ X, & 1 < X < 2; \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$$

(I) 求 Y 的分布函数; (II) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

解. (I) 当 $y < 1$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y > 2$ 时, $F_Y(y) = 1$; 当 $1 \leq y \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{Y = 1\} + P\{1 < Y \leq y\} = P\{Y = 1\} + P\{1 < X \leq y\} \\ &= P\{X \geq 2\} + P\{1 < X \leq y\} = \int_2^3 \frac{1}{9} x^2 dx + \int_1^y \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{1}{27}(y^3 + 18). \end{aligned}$$

$$(II) P\{X \leq Y\} = P\{X \leq 2\} = \int_0^2 \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{8}{27}.$$

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.

解. (I) X 的数学期望为

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\theta}{x}} d\left(-\frac{\theta}{x}\right) = \theta.$$

令 $EX = \bar{X}$, 得 θ 矩估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X}$.

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值, 则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n \frac{\theta^2}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}}, & x_i > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} = \begin{cases} \theta^{2n} \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}}, & x_i > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

当 $x_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 时,

$$\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}.$$

求导并令导数等于零, 得到

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0.$$

解得 $\theta = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$, 所以得 θ 极大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}$.